Practica No.04

Circuito RLC en serie resonante

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com
juandatara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño, 10/septiembre/26

Resumen

Se analizó experimentalmente el comportamiento de un circuito RLC en serie alimentado con una señal senoidal de amplitud constante, con el objetivo de determinar la frecuencia de resonancia para dos valores de resistencia externa: 10 Ω y 50 Ω. Para $R = 10\ \Omega$ ($R_{\text{total}} = 62{,}02\ \Omega$), la corriente máxima registrada fue de 49,20 mA a una frecuencia de 486 Hz, con un factor de calidad $Q = 2{,}77$ y un ancho de banda de aproximadamente 89,90 Hz. En cambio, para $R = 50\ \Omega$ ($R_{\text{total}} = 102{,}0\ \Omega$), la corriente máxima fue de 31,60 mA a 481 Hz, con $Q = 1{,}7$ y $\Delta f \approx 147{,}88$ Hz. Estos resultados muestran que al aumentar la resistencia del circuito, la resonancia se vuelve más ancha y presenta menor amplitud. El promedio de las frecuencias de resonancia experimentales fue de 483,5 Hz, mientras que el valor teórico calculado fue de 497,8 Hz, considerando $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ con $L = 54{,}9$ mH y $C = 1{,}862\ \mu$F, lo que corresponde a un error del 3 %. Además, se verificó que la impedancia del circuito alcanza un valor mínimo en la frecuencia de resonancia, lo cual coincide con el comportamiento esperado según la teoría.

1. Introducción

Los materiales semiconductores permiten controlar el paso de la corriente eléctrica mediante la composición y las condiciones de operación del material. En particular, el silicio dopado puede formar regiones tipo P y tipo N; al unirlas se obtiene una unión P-N, elemento fundamental para el funcionamiento de los diodos. La distribución de portadores de carga en esta unión determina su respuesta ante una tensión aplicada [?].

Al polarizar la unión en sentido directo, disminuye la barrera de potencial y el diodo conduce; en sentido inverso, la región de agotamiento se ensancha y la corriente queda limitada principalmente a los portadores minoritarios. Si la tensión inversa alcanza el valor de ruptura, un diodo Zener diseñado para ese régimen puede conducir y mantener aproximadamente constante la tensión en sus terminales. Estos comportamientos se describen mediante la característica corriente-tensión y mediante modelos eléctricos de distinta complejidad [?].

El objetivo de este trabajo es estudiar los fundamentos de los materiales semiconductores y el comportamiento de los diodos de unión P-N, incluyendo la polarización directa e inversa, la ruptura Zener y los modelos ideal y de caída de tensión constante. Estos conceptos proporcionan la base teórica para analizar el funcionamiento de los diodos y su aplicación en circuitos electrónicos.

2. Marco Teórico

2.1. Conductores eléctricos

Son materiales que ofrecen poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus **átomos** se caracterizan por tener pocos electrones en su **capa de valencia**, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro.

También se considera conductor eléctrico a cualquier cuerpo formado por **materia eléctricamente conductora**. Se distinguen dos tipos principales de conductores:

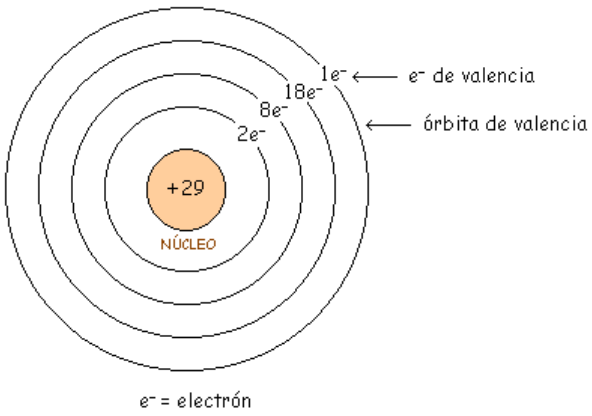


Figura 1: Representación del electrón de valencia en un átomo conductor.

- **Conductor Homogéneo:** Son aquellos materiales o cables eléctricos cuya conductividad y composición son uniformes en todos sus puntos.
- **Conductor Combinado:** (O conductor bimetálico/compuesto) Son aquellos fabricados mediante la combinación de dos materiales diferentes (por ejemplo, aluminio y acero, o cobre y acero) para aprovechar las propiedades mecánicas de uno y las eléctricas del otro.

2.2. Aislantes eléctricos

Son materiales que presentan una gran resistencia al movimiento de la carga eléctrica, impidiendo el flujo libre de los electrones. Sus **átomos** se caracterizan por tener sus **capas de valencia** completas o casi llenas, lo que genera una fuerza de atracción nuclear muy intensa sobre los electrones, requiriendo niveles extremadamente altos de energía para moverlos.

También se conocen como dieléctricos y son fundamentales para la seguridad y confinamiento de la corriente. Se distinguen dos categorías según su origen y aplicación:

Cuadro 1: Resistividad de los conductores más comunes a 20 °C

Material	**Símbolo**	**Resistividad** ($\times 10^{-8}\ \Omega \cdot \mathbf{m}$)
Plata	Ag	1.64
Cobre	Cu	1.72
Oro	Au	2.45
Aluminio	Al	2.82
Hierro	Fe	8.90
Estaño	Sn	11.50
Grafito	C	60.00

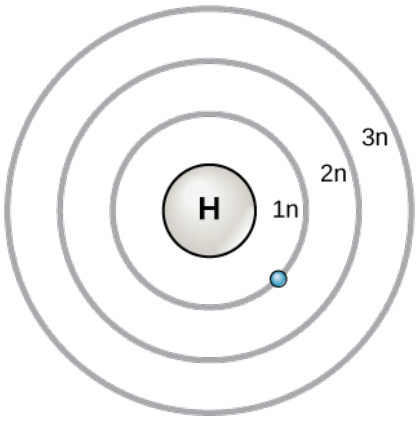


Figura 2: Estructura atómica de un aislante con su capa de valencia completa, impidiendo el flujo de electrones.

- **Aislantes Sólidos:** Son materiales compactos de alta rigidez dieléctrica que se utilizan para recubrir o soportar físicamente las estructuras conductoras (por ejemplo, el vidrio, la cerámica o polímeros como el PVC).
- **Aislantes Líquidos o Gaseosos:** Son fluidos utilizados en aplicaciones industriales de alta potencia, como transformadores, para aislar y disipar calor de forma simultánea (por ejemplo, el aceite mineral o el gas hexafluoruro de azufre).

Cuadro 2: Resistividad de los aislantes más comunes a 20 °C

Material	**Fórmula / Tipo**	**Resistividad** ($\Omega \cdot \mathbf{m}$)
Agua destilada	H_2O	2×10^5
Vidrio	SiO_2 (base)	$10^{10} - 10^{14}$
Goma dura	Polímero	10^{13}
Azufre	S	10^{15}
Teflón	$(C_2F_4)_n$	$10^{22} - 10^{24}$

2.3. Semiconductores eléctricos

Son materiales que poseen propiedades eléctricas intermedias entre los conductores y los aislantes. Sus **átomos** se caracterizan por tener exactamente cuatro electrones en su **capa de valencia**. Bajo condiciones normales actúan como aislantes, pero al recibir energía externa (calor, luz o un voltaje aplicado) o mediante el proceso de dopado, sus electrones pueden saltar con relativa facilidad a la banda de conducción.

El Silicio es el elemento semiconductor más utilizado en la industria electrónica para la fabricación de diodos, transistores y circuitos integrados. Dependiendo de su pureza y tratamiento, se clasifican en dos tipos principales:

- **Semiconductores Intrínsecos:** Son aquellos materiales que se encuentran en un estado puro, sin ningún tipo de impurezas en su estructura cristalina (como el silicio o germanio puros a temperatura ambiente).
- **Semiconductores Extrínsecos:** Son aquellos que han sido modificados mediante la introducción deliberada de átomos de otros elementos (proceso de dopado) para alterar drásticamente su conductividad, dividiéndose en tipo P (aceptadores de electrones) y tipo N (donadores de electrones).

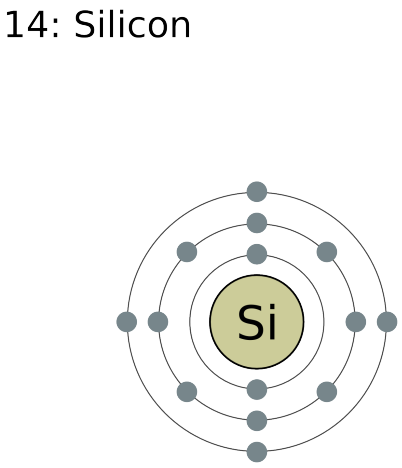


Figura 3: Representación del modelo atómico del Silicio (Si) destacando sus cuatro electrones de valencia.

Cuadro 3: Resistividad de los semiconductores más comunes a 20 °C

Material	**Símbolo**	**Resistividad** ($\Omega \cdot \mathbf{m}$)
Germanio	Ge	0.46
Silicio	Si	$2{,}3 \times 10^3$

2.4. Semiconductores Intrínsecos y Equilibrio Térmico

Un semiconductor intrínseco define a un material semiconductor en su estado de máxima pureza química, libre de defectos estructurales o impurezas intencionadas en su red cristalina. A la temperatura del cero absoluto (0 K), el material se comporta como un aislante perfecto debido a que todos los electrones de valencia se encuentran confinados en los enlaces covalentes que configuran la estructura del cristal.

Al incrementarse la temperatura ambiente ($T > 0$ K), la agitación térmica aporta la energía mínima necesaria para romper una fracción de estos enlaces covalentes. Este fenómeno físico provoca que un electrón adquiera la energía suficiente para superar la banda prohibida o *bandgap* (E_g) y transite hacia la banda de conducción, transformándose en un electrón libre. Simultáneamente, la ausencia del electrón en el enlace covalente original genera una vacante con carga positiva neta en la banda de valencia, denominada mecánicamente como *hueco*.

Este mecanismo se conoce como generación térmica de pares electrón-hueco. Dado que cada electrón libre genera de manera unívoca un hueco, en condiciones de equilibrio térmico se establece que la densidad de electrones libres (n) es estrictamente igual a la densidad de huecos (p), e igual a la concentración intrínseca del portador (n_i):

$$n = p = n_i \tag{1}$$

La concentración intrínseca es una propiedad intrínseca del material dependiente de la temperatura y de la magnitud de su banda prohibida, gobernada por la siguiente relación matemática:

$$n_i^2 = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{k_B T}\right) \tag{2}$$

Donde N_c y N_v representan las densidades efectivas de estados en las bandas de conducción y valencia respectivamente, k_B es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta en Kelvin.

2.5. Semiconductores Extrínsecos: El Proceso de Dopaje

Debido a que la conductividad eléctrica de un semiconductor intrínseco es extremadamente baja a temperatura ambiente para aplicaciones prácticas, se recurre al proceso de dopaje. Este consiste en la introducción controlada de átomos de impurezas en la red cristalina para alterar deliberadamente las concentraciones de portadores de carga, dando origen a los semiconductores extrínsecos.

2.5.1. Semiconductores Tipo N (Negativo)

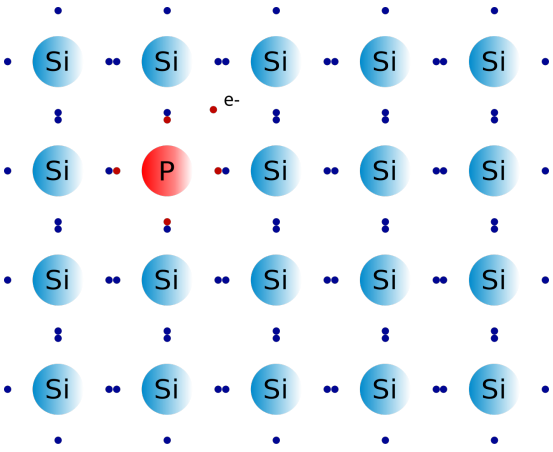
Se obtienen mediante la introducción de impurezas pentavalentes, es decir, átomos pertenecientes al Grupo V de la tabla periódica (tales como el Fósforo, P, o el Arsénico, As) en una matriz de silicio tetravalente. Al sustituir un átomo de silicio, la impureza emplea cuatro de sus electrones de valencia para consolidar los enlaces covalentes con los átomos adyacentes. El quinto electrón queda libre de enlace y requiere una energía de ionización muy baja para situarse en la banda de conducción.

A estas impurezas se les denomina *átomos donadores*. En consecuencia, en un semiconductor Tipo N, los **electrones libres** constituyen los portadores mayoritarios ($n \gg p$), mientras que los huecos pasan a ser los portadores minoritarios.

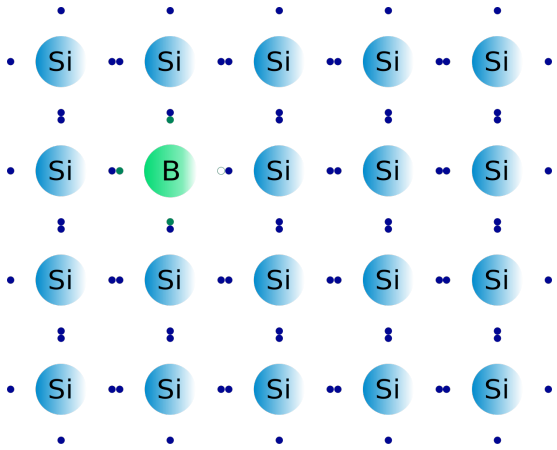
2.5.2. Semiconductores Tipo P (Positivo)

Se producen mediante la adición de impurezas trivalentes del Grupo III de la tabla periódica (como el Boro, B, o el Galio, Ga). Al insertarse en la estructura del silicio, el átomo dopante dispone únicamente de tres electrones, dejando uno de los cuatro enlaces covalentes vecino incompleto. Esta deficiencia electrónica genera un nivel de energía vacío estable que actúa como un *hueco* capaz de aceptar un electrón de la banda de valencia.

Estas impurezas reciben el nombre de *átomos aceptores*. Por consiguiente, en un semiconductor Tipo P, los **huecos** representan los portadores mayoritarios ($p \gg n$), mientras que los electrones libres actúan como portadores minoritarios.



(a) Dopaje Tipo N: Átomo pentavalente (Fósforo) aportando un electrón libre a la red.



(b) Dopaje Tipo P: Átomo trivalente (Boro) generando un hueco en la red covalente.

Figura 4: Representación bidimensional de la estructura cristalina del silicio modificado mediante dopaje extrínseco.

2.6. La Unión P-N y la Región de Agotamiento

Cuando un cristal semiconductor Tipo P se une de manera atómica con un cristal Tipo N, se genera una interfaz crítica conocida como unión P-N. Debido al abrupto gradiente de concentración en la frontera, los electrones libres de la región N difunden hacia la región P, mientras que los huecos de la región P difunden hacia la región N. Este desplazamiento macroscópico de cargas provoca la combinación inmediata de electrones y huecos en las proximidades de la interfaz, proceso denominado *recombinación*.

Como consecuencia directa de la recombinación en la frontera:

- Los átomos donadores en el lado N pierden su electrón libre y se transforman en **iones positivos fijos**.
- Los átomos aceptores en el lado P capturan un electrón y se transforman en **iones negativos fijos**.

Esta transferencia espacial de carga despoja a la interfaz de sus portadores móviles, instaurando una zona desprovista de conducción denominada **región de agotamiento** (o región de carga espacial). Los iones fijos e inmóviles remanentes en esta zona inducen un campo eléctrico interno direccionado desde el lado N hacia el lado P. Este campo eléctrico genera una barrera de potencial invisible (aproximadamente 0,7 V para el silicio) que se opone de forma idónea a una mayor difusión de portadores mayoritarios, estableciendo un estado de equilibrio dinámico.

2.7. Regímenes de Polarización de la Unión P-N

El comportamiento eléctrico de la unión P-N se modifica drásticamente mediante la aplicación de una diferencia de potencial externa (V_a):

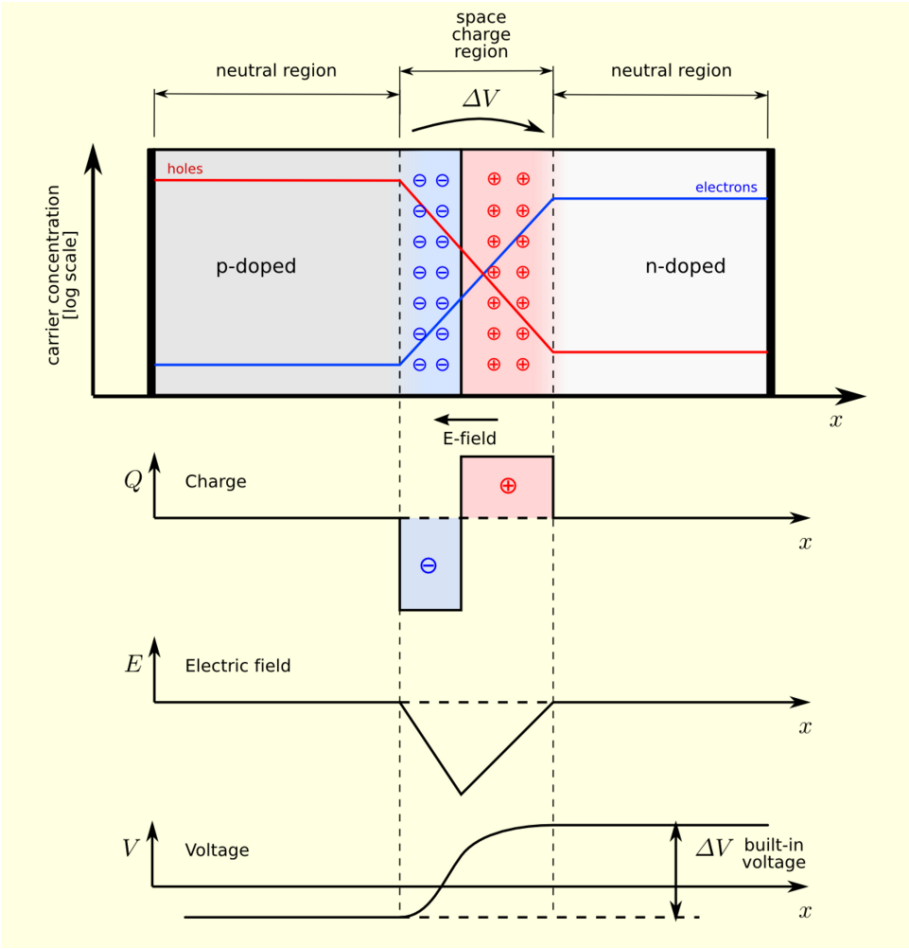


Figura 5: Diagrama esquemático de la unión P-N en equilibrio térmico, destacando la formación de la región de agotamiento poblada por iones fijos y el campo eléctrico interno resultante.

2.7.1. Polarización Directa

Ocurre al conectar el terminal positivo de una fuente externa a la región P y el terminal negativo a la región N ($V_a > 0$). El campo eléctrico externo se opone directamente al campo eléctrico interno de la unión. Esto reduce el ancho de la región de agotamiento

y disminuye notablemente la barrera de potencial. Cuando el voltaje externo supera el potencial de barrera, los portadores mayoritarios adquieren la energía cinética suficiente para cruzar la unión en masa, permitiendo un flujo de corriente eléctrica de carácter exponencial.

2.7.2. Polarización Inversa

Se presenta al conectar el terminal positivo de la fuente a la región N y el terminal negativo a la región P ($V_a < 0$). En este régimen, el campo eléctrico externo se alinea vectorialmente con el campo interno, atrayendo a los portadores mayoritarios hacia los extremos del dispositivo. Como resultado, la región de agotamiento se ensancha significativamente y la barrera de potencial aumenta de forma drástica, bloqueando el paso de los portadores mayoritarios.

La corriente total en este estado no es estrictamente cero; se manifiesta una corriente de magnitud minúscula (del orden de los nanoamperios) denominada *corriente de saturación inversa* o corriente de fuga (I_0). Esta corriente se debe exclusivamente al arrastre de los portadores minoritarios a través de la unión, generados térmicamente en el material.

2.8. El Diodo Zener y el Fenómeno de Ruptura Inversa

Si el voltaje en polarización inversa se incrementa más allá de un límite crítico específico, conocido como voltaje de ruptura (V_Z), el campo eléctrico en la región de agotamiento alcanza una intensidad crítica capaz de arrancar electrones directamente de los enlaces covalentes (efecto Zener) o de acelerar electrones minoritarios con suficiente energía para ionizar otros átomos por impacto en cadena (efecto avalancha).

A diferencia de un diodo convencional de la unión P-N, el cual sufre una destrucción térmica irreversible bajo estas condiciones, el **diodo Zener** se fabrica con perfiles de dopaje altamente concentrados para operar de forma segura y continua dentro de esta región de ruptura inversa. Al alcanzar el potencial V_Z, la corriente inversa se incrementa de forma abrupta mientras que la caída de tensión en los terminales del dispositivo permanece prácticamente constante. Esta propiedad fundamental convierte al diodo Zener en el componente idóneo para aplicaciones de regulación de tensión y protección contra sobrevoltajes en sistemas electrónicos.

2.9. La Corriente de Saturación Inversa (I_0)

Como se estableció previamente, cuando una unión P-N se somete a un régimen de polarización inversa, el flujo de portadores mayoritarios queda bloqueado por el incremento de la barrera de potencial. No obstante, se manifiesta una corriente eléctrica residual de magnitud infinitesimal denominada *corriente de saturación inversa* o corriente de fuga (I_0).

Esta corriente es de naturaleza puramente térmica y es conducida exclusivamente por los portadores minoritarios (electrones libres en la región P y huecos en la región N) que son arrastrados a través de la región de agotamiento por el campo eléctrico aplicado. La relación matemática que gobierna la corriente total (I) en un diodo a lo largo de todos sus regímenes operativos viene descrita por la ecuación ideal de diodo de Shockley:

$$I = I_0 \left(\exp\left(\frac{qV_a}{nk_BT} \right) - 1 \right) \tag{3}$$

Donde V_a representa el voltaje neto aplicado a los terminales del componente, q es la carga elemental del electrón ($1{,}602 \times 10^{-19}$ C), k_B representa la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta en Kelvin y n define el factor de idealidad del semiconductor (cuyo valor oscila típicamente entre 1 y 2 dependiendo del material y del nivel de dopaje). Cuando el diodo está polarizado en inversa ($V_a < 0$), el término exponencial decrece exponencialmente hacia cero, haciendo que la corriente total se estabilice en el valor constante e inverso de $-I_0$.

2.10. Modelos de Aproximación Eléctrica del Diodo

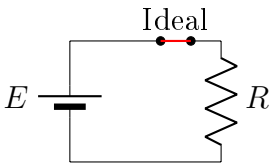
Con la finalidad de simplificar el análisis y modelado matemático de los diodos de unión P-N en el diseño de circuitos prácticos, la curva característica exponencial real se simplifica mediante aproximaciones lineales por tramos.

2.10.1. Primera Aproximación: Modelo del Diodo Ideal

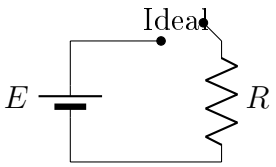
La primera aproximación asume que el diodo se comporta de forma ideal, comportándose como un interruptor perfecto sin pérdidas de energía ni caídas de tensión internas:

- **Polarización Directa ($V_a \geq 0$):** El componente actúa como un cortocircuito (interruptor cerrado), presentando una resistencia interna nula y una caída de voltaje de exactamente 0 V.
- **Polarización Inversa ($V_a < 0$):** El componente actúa como un circuito abierto (interruptor abierto), exhibiendo una resistencia infinita y permitiendo una corriente de fuga estrictamente igual a 0 A.

La 6 ilustra los circuitos equivalentes correspondientes a este modelo ideal elemental.



(a) Equivalente en Polarización Directa.



(b) Equivalente en Polarización Inversa.

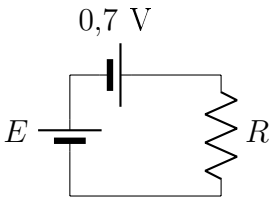
Figura 6: Modelos de circuito equivalentes para la primera aproximación (diodo ideal).

2.10.2. Segunda Aproximación: Modelo de Caída de Tensión Constante

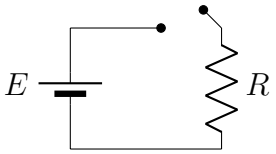
La segunda aproximación añade realismo al análisis al incorporar la existencia de la barrera de potencial intrínseca engendrada en la región de agotamiento (el potencial de contacto incorporado). Para silicio cristalino, este umbral se estipula de forma estándar en 0,7 V.

- **Polarización Directa ($V_a \geq 0{,}7$ V):** El diodo entra en régimen de conducción activa una vez que el potencial externo supera el umbral. Se modela matemáticamente como una **fuente de voltaje continua fija de** 0,7 **V** opuesta a la fuente principal del lazo, en serie con un interruptor ideal cerrado.
- **Polarización Inversa ($V_a < 0{,}7$ V):** Si el voltaje de la malla no logra vencer la barrera de energía, el diodo permanece apagado y se modela idénticamente como un circuito abierto (interruptor abierto).

Los circuitos eléctricos equivalentes de este modelo se exponen en la 7.



(a) Equivalente en Polarización Directa.



(b) Equivalente en Polarización Inversa.

Figura 7: Modelos de circuito equivalentes para la segunda aproximación (barrera de potencial).

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

Antes de armar el circuito, se midieron con el multímetro digital la resistencia interna de la fuente, la resistencia propia de la bobina, la inductancia de la bobina y la capacitancia del capacitor. Se registraron en la hoja de datos los valores obtenidos: $R_{\text{int.fuente}} = 50\ \Omega$, $R_{\text{bobina}} = 2{,}02\ \Omega$, $L = 54{,}9$ mH y $C = 1{,}862\ \mu$F. La resistencia interna de la fuente se consideró como un dato de fábrica del equipo.

Con los valores medidos de L y C se calculó la frecuencia de resonancia teórica del circuito:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

cuyo valor de referencia fue aproximadamente 498 Hz.

Se armó el circuito RLC serie mostrado en la Fig. 3, conectando en serie el generador de señales, un amperímetro, el capacitor C, la bobina L y una resistencia externa variable R_{ext}. La amplitud de la señal del generador se mantuvo constante durante todo el ensayo. Figure 8 and Figure 9 show the general layout of the experimental setup and the assembled circuit, respectively.

Para el primer montaje se fijó $R_{\text{ext}} = 10\ \Omega$. La resistencia total se calculó como

$$R_{\text{total}} = R_{\text{ext}} + R_{\text{int.fuente}} + R_{\text{bobina}} = 62{,}02\ \Omega.$$

Se varió la frecuencia del generador desde 300 Hz y se midió la corriente eficaz I_{rms} (mA) con el amperímetro en cada frecuencia. Las lecturas se tomaron con mayor separación lejos

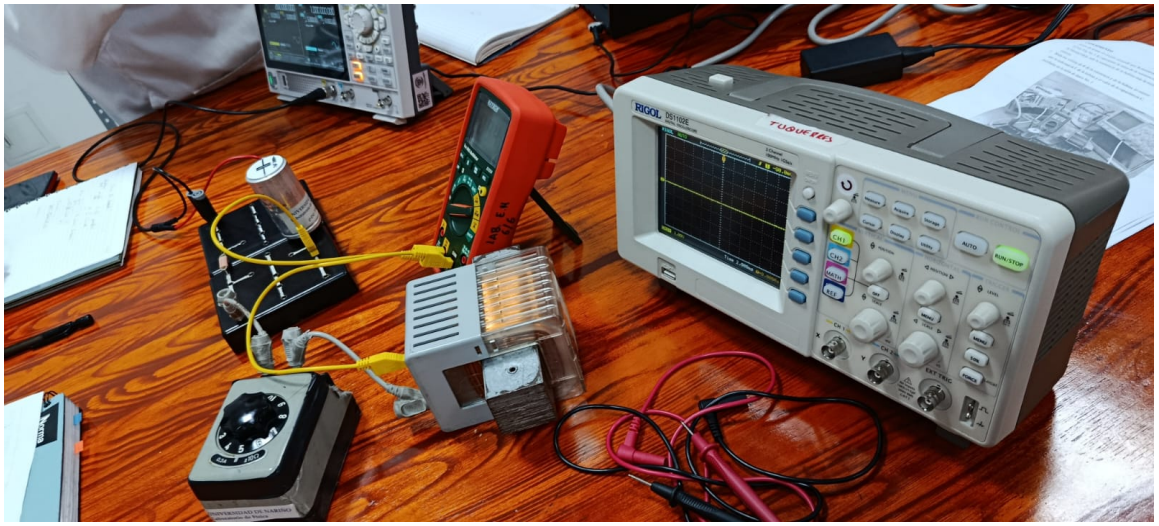


Figura 8: Vista general de los instrumentos y del montaje experimental.



Figura 9: Detalle del circuito RLC ensamblado para las mediciones.

de la resonancia y con incrementos progresivamente menores al aproximarse al máximo de corriente, para caracterizar con más detalle la región de resonancia.

El procedimiento se repitió para un segundo montaje con $R_{\text{ext}} = 50\ \Omega$, para el cual $R_{\text{total}} = 102{,}0\ \Omega$. Las mediciones de este montaje se registraron en la Tabla No. 2.

Con los datos de ambos montajes se graficó I_{rms} (mA) en función de la frecuencia f (Hz), representando ambas curvas en una misma gráfica. Para cada curva se identificó la frecuencia correspondiente a la corriente máxima. Cuando el máximo quedó entre dos frecuencias medidas, se estimó su posición experimental mediante el punto medio de dichas frecuencias; luego se promediaron las estimaciones de ambos montajes para obtener la frecuencia de resonancia experimental.

A partir de las mismas mediciones se calculó la impedancia para cada frecuencia mediante

$$Z = \frac{\varepsilon}{I},$$

donde ε es la amplitud constante de la señal del generador y I es la corriente medida. Se graficó Z (Ω) en función de f (Hz) y se verificó la presencia de un mínimo en la región de resonancia.

Finalmente, para cada valor de resistencia se estimó el ancho de banda experimental y el factor de calidad utilizando

$$\Delta f \approx \frac{R_{\text{total}}}{4\pi L}, \qquad Q = \frac{f_0}{2\Delta f}.$$

También se calculó la resistencia crítica

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}},$$

y se comparó cada R_{total} con R_c para verificar que el circuito operara en el régimen de oscilación amortiguada. La frecuencia de resonancia experimental se comparó con la teórica mediante el porcentaje de error.

3.2. Variables del experimento

Variables medidas directamente:

- Las resistencias interna de la fuente, propia de la bobina y externa R_{ext} (Ω), medidas con el multímetro digital.
- La inductancia L (mH) y la capacitancia C (μF), medidas con el multímetro digital.
- La corriente eficaz I_{rms} (mA), medida con el amperímetro para cada frecuencia f (Hz indicada en el generador de señales).

Variables obtenidas indirectamente:

- La frecuencia de resonancia teórica, calculada como $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$.
- La resistencia total del circuito y la resistencia crítica $R_c = 2\sqrt{L/C}$, utilizadas para verificar el régimen de oscilación amortiguada ($R_{\text{total}} < R_c$).

- La impedancia Z (Ω) en función de la frecuencia, calculada a partir de $Z = \varepsilon/I$.
- El ancho de banda Δf y el factor de calidad Q para cada resistencia total.
- La frecuencia de resonancia experimental, estimada a partir de las frecuencias que delimitan el máximo de corriente y promediada entre ambos montajes, junto con su porcentaje de error respecto del valor teórico.

3.3. Consideraciones y fuentes de error

El barrido de frecuencias, con una mayor densidad de puntos cerca de la resonancia, permite ubicar con mayor precisión el máximo de corriente y construir la curva característica para calcular el ancho de banda y compararla con el modelo teórico de impedancia. Sin embargo, la determinación experimental de f_0 depende de la resolución del generador de señales y de la estabilidad de la lectura del amperímetro cerca del pico. En particular, pequeñas variaciones de frecuencia pueden producir cambios apreciables en la corriente para $R_{\text{ext}} = 10\ \Omega$, montaje que presenta menor amortiguamiento y mayor factor de calidad.

Las fuentes de error consideradas más relevantes fueron:

- La tolerancia y las variaciones reales de L y C respecto de sus valores nominales, que afectan directamente el valor teórico de f_0.
- La resolución del generador de señales al fijar la frecuencia durante el barrido.
- La precisión del amperímetro, especialmente al medir corrientes pequeñas lejos de la resonancia.
- La resistencia de contacto de los cables, la caja de conexiones y la caja de resistencias, que no se incluye en el modelo ideal del circuito.

4. Resultados y discusión

4.1. Parámetros iniciales del circuito

Para estudiar la resonancia del circuito RLC serie se midieron los valores de la resistencia de la bobina, la inductancia y la capacitancia. También se tuvo en cuenta la resistencia interna del generador, indicada en la guía de laboratorio como $50\,\Omega$. Los valores registrados en la hoja de cálculo se presentan en la Tabla 4.

La frecuencia de resonancia teórica se calculó a partir de la inductancia y la capacitancia del circuito mediante la expresión

$$f_{\text{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \tag{4}$$

Sustituyendo los valores experimentales medidos,

Cuadro 4: Parámetros iniciales del circuito RLC serie.

Magnitud	Símbolo	Valor experimental
Resistencia interna de la fuente	R_{int}	$50\,\Omega$
Resistencia de la bobina	R_L	$2{,}02\,\Omega$
Inductancia de la bobina	L	$54{,}9\,\text{mH}$
Capacitancia	C	$1{,}862\,\mu\text{F}$

$$f_{\text{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(54{,}9\times10^{-3})(1{,}862\times10^{-6})}}, \tag{5}$$

se obtuvo la frecuencia de resonancia teórica

$$\boxed{f_{\text{res}} \approx 497{,}79\,\text{Hz}}. \tag{6}$$

Este valor se utilizó como referencia para analizar las frecuencias a las que se registraron las corrientes máximas en las dos configuraciones de resistencia externa.

4.2. Comportamiento de la corriente eficaz en función de la frecuencia

Se mantuvo constante la amplitud de la señal de entrada y se modificó su frecuencia, registrando la corriente eficaz para dos valores de resistencia externa: $10\,\Omega$ y $50\,\Omega$. Para cada configuración, la resistencia total considerada en el circuito corresponde a la suma de la resistencia externa, la resistencia interna de la fuente y la resistencia de la bobina:

$$R_{\text{total}} = R_{\text{ext}} + R_{\text{int}} + R_L. \tag{7}$$

Por tanto, para la primera configuración se obtuvo

$$R_{\text{total,1}} = 10 + 50 + 2{,}02 = 62{,}02\,\Omega, \tag{8}$$

mientras que para la segunda configuración,

$$R_{\text{total,2}} = 50 + 50 + 2{,}02 = 102{,}02\,\Omega. \tag{9}$$

Las mediciones de frecuencia y corriente eficaz para ambas configuraciones se presentan en las Tablas 5 y 6. Se conservaron los valores registrados en la hoja de cálculo.

La variación de la corriente eficaz con la frecuencia se representa en la Figura 10. En esta gráfica se deben incluir las dos series de mediciones, diferenciando cada curva según la resistencia externa utilizada.

Cuadro 5: Frecuencia y corriente eficaz para $R_{\text{ext}} = 10\,\Omega$.

Datos 1		Datos 2		Datos 3	
f (Hz)	I_{RMS} (mA)	f (Hz)	I_{RMS} (mA)	f (Hz)	I_{RMS} (mA)
300	18.34	486	49.20	600	34.62
320	20.84	488	49.20	620	31.94
340	23.71	490	49.20	640	29.57
360	27.03	492	49.20	660	27.50
380	30.84	494	49.20	680	25.68
400	35.07	496	49.10	700	24.08
420	39.58	498	49.00	720	22.68
440	43.80	500	48.90	740	21.42
460	47.30	520	47.00	760	20.30
480	49.10	540	44.10	780	19.31
482	49.10	560	40.80	800	18.41
484	49.20	580	37.62	820	17.59

Cuadro 6: Frecuencia y corriente eficaz para $R_{\text{ext}} = 50\,\Omega$.

Datos 1		Datos 2		Datos 3	
f (Hz)	I_{RMS} (mA)	f (Hz)	I_{RMS} (mA)	f (Hz)	I_{RMS} (mA)
200	9.41	484	31.59	660	22.84
220	10.66	486	31.60	680	21.76
240	12.01	488	31.60	700	20.75
260	13.47	490	31.60	720	19.83
280	15.05	492	31.59	740	18.96
300	16.76	494	31.58	760	18.17
320	18.61	496	31.56	780	17.44
340	20.57	498	31.54	800	16.77
360	22.62	500	31.50	820	16.14
380	24.70	520	30.99	840	15.55
400	26.73	540	30.11	860	15.01
420	28.56	560	29.01	880	14.52
440	30.05	580	27.76	900	14.05
460	31.09	600	26.48	920	13.61
480	31.56	620	25.22		
482	31.57	640	24.00		

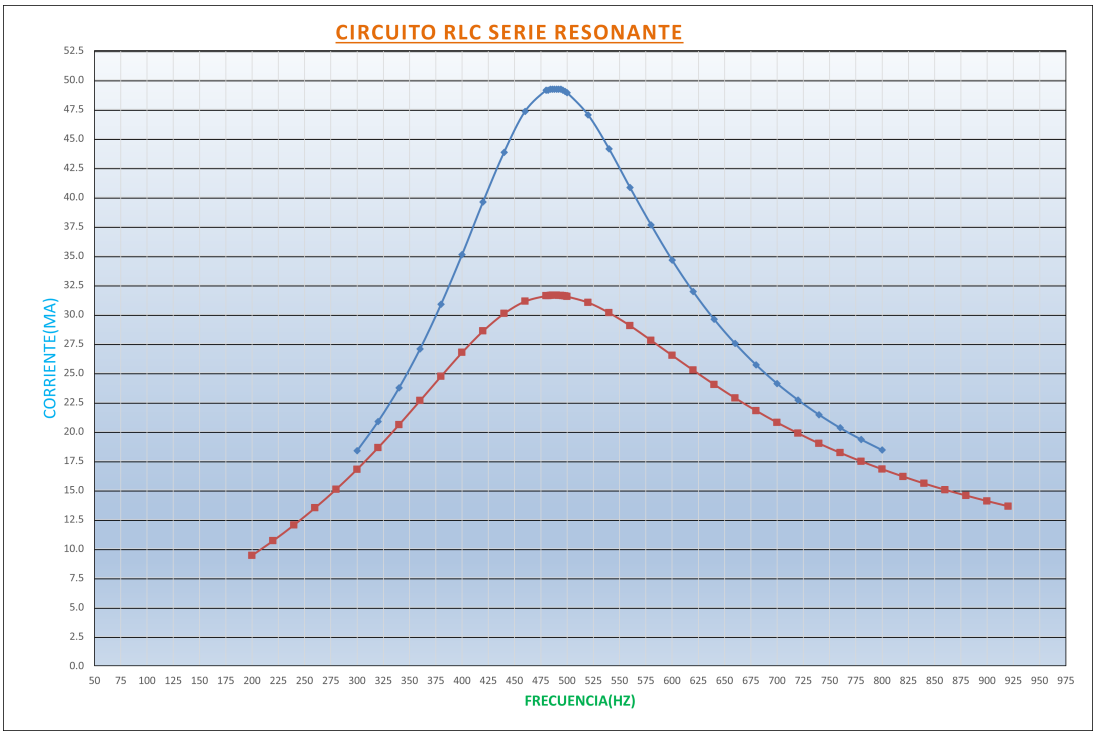


Figura 10: Corriente eficaz en función de la frecuencia para el circuito RLC serie con resistencias externas de $10\,\Omega$ y $50\,\Omega$. Las curvas corresponden a las mediciones experimentales de ambas configuraciones.

En ambas configuraciones se observa que la corriente aumenta a medida que la frecuencia se aproxima a la región de resonancia. Después de alcanzar su valor máximo, la corriente disminuye conforme la frecuencia continúa aumentando. Este comportamiento concuerda cualitativamente con el modelo de un circuito RLC serie alimentado por una fuente de corriente alterna de amplitud constante.

La impedancia del circuito está dada por

$$|Z| = \sqrt{R_{\text{total}}^2 + \left(2\pi f L - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}. \tag{10}$$

Cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se igualan, sus contribuciones se cancelan y la impedancia alcanza su valor mínimo, determinado por la resistencia total del circuito. En estas condiciones, la corriente eficaz alcanza su valor máximo para una amplitud de tensión constante.

Los valores máximos registrados fueron aproximadamente $49{,}2\,\text{mA}$ para $R_{\text{ext}} = 10\,\Omega$ y $31{,}6\,\text{mA}$ para $R_{\text{ext}} = 50\,\Omega$. La corriente máxima es menor en la segunda configuración, lo cual concuerda con el aumento de la resistencia total de $62{,}02\,\Omega$ a $102{,}02\,\Omega$. Una resistencia mayor limita la corriente que circula por el circuito, incluso cerca de la resonancia.

4.3. Frecuencia de resonancia experimental

Debido a que varias mediciones consecutivas presentan el mismo valor máximo de corriente, la frecuencia de resonancia experimental no queda definida por un único punto de la tabla. Para evitar atribuir una precisión excesiva a los datos, se puede tomar el centro del intervalo en el que se observa la corriente máxima.

Para $R_{\text{ext}} = 10\,\Omega$, la corriente máxima registrada de 49,2 mA aparece entre 484 y 494 Hz. El punto medio de este intervalo es

$$f_{\text{res},1} \approx \frac{484 + 494}{2} = 489\,\text{Hz}. \tag{11}$$

Para $R_{\text{ext}} = 50\,\Omega$, el máximo registrado de 31,6 mA aparece entre 486 y 490 Hz. Por tanto,

$$f_{\text{res},2} \approx \frac{486 + 490}{2} = 488\,\text{Hz}. \tag{12}$$

El promedio de ambas estimaciones es

$$f_{\text{res,exp}} = \frac{489 + 488}{2} = 488{,}5\,\text{Hz}. \tag{13}$$

El error relativo respecto a la frecuencia teórica se calculó mediante

$$\text{Error relativo} = \left| \frac{f_{\text{res,teo}} - f_{\text{res,exp}}}{f_{\text{res,teo}}} \right| \times 100\,\%. \tag{14}$$

Al sustituir los valores obtenidos,

$$\text{Error relativo} = \left| \frac{497{,}79 - 488{,}5}{497{,}79} \right| \times 100\,\% \approx 1{,}87\,\%. \tag{15}$$

De acuerdo con este procedimiento, la frecuencia de resonancia experimental presenta una diferencia aproximada del 1,87 % respecto al valor teórico. La diferencia es pequeña en comparación con la frecuencia de resonancia calculada; no obstante, debe tenerse en cuenta que el máximo de corriente se distribuye en varios puntos consecutivos, por lo que la estimación experimental depende de la resolución con la que se tomó la frecuencia alrededor del máximo.

4.4. Impedancia y ancho de banda

A partir de la ecuación 10, la impedancia puede representarse en función de la frecuencia utilizando los valores medidos de R, L y C. La gráfica correspondiente se puede incluir en la Figura 11, siempre que se haya elaborado como parte del análisis de la práctica.

La guía propone estimar el ancho de banda mediante la expresión

$$\Delta f \approx \frac{R_{\text{total}}}{4\pi L}. \tag{16}$$

Para la primera configuración, con una resistencia total de 62,02 Ω, se obtiene

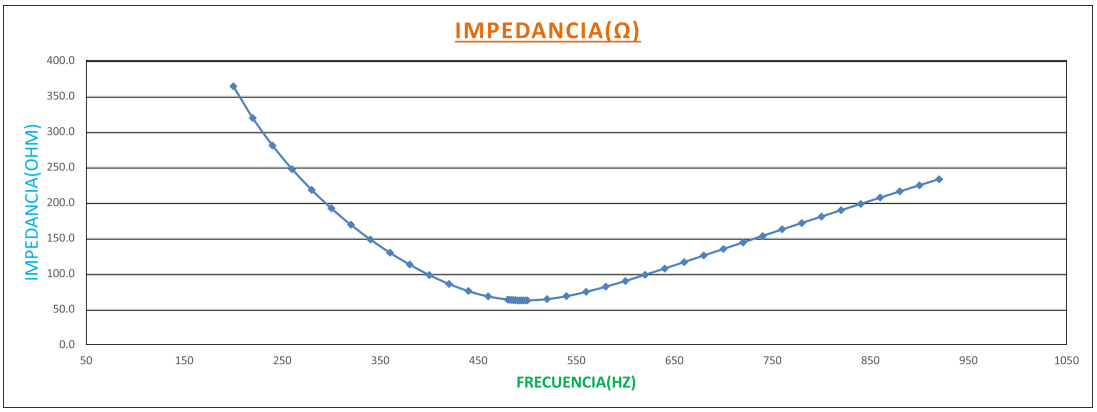


Figura 11: Impedancia teórica del circuito RLC serie en función de la frecuencia para los parámetros medidos.

$$\Delta f_1 \approx \frac{62{,}02}{4\pi(54{,}9 \times 10^{-3})} \approx 89{,}90\,\text{Hz}. \tag{17}$$

Para la segunda configuración, con una resistencia total de $102{,}02\,\Omega$, se obtiene

$$\Delta f_2 \approx \frac{102{,}02}{4\pi(54{,}9 \times 10^{-3})} \approx 147{,}88\,\text{Hz}. \tag{18}$$

Estos valores corresponden a estimaciones teóricas obtenidas a partir de la expresión de la guía. El ancho de banda experimental debe determinarse a partir de la gráfica y de la definición utilizada para identificar sus frecuencias límite; por ello, no se considera medido directamente con los datos tabulados aquí. vspace0.4cm

La hoja de cálculo también permite estimar el factor de calidad mediante la relación indicada en la guía,

$$Q \approx \frac{f_{\text{res}}}{2\Delta f}. \tag{19}$$

Usando la frecuencia de resonancia teórica y los anchos de banda calculados, se obtienen aproximadamente $Q_1 = 2{,}77$ y $Q_2 = 1{,}68$. La reducción del factor de calidad al aumentar la resistencia total es coherente con una resonancia menos pronunciada y una curva de corriente más ancha.

4.5. Discusión general

Los datos experimentales muestran el comportamiento característico de un circuito RLC serie resonante: la corriente eficaz alcanza una región de máximo cerca de la frecuencia para la cual las reactancias inductiva y capacitiva se compensan. La frecuencia de resonancia teórica calculada a partir de los valores medidos de inductancia y capacitancia fue de aproximadamente 497,79 Hz, mientras que la estimación experimental basada en el centro de los intervalos de corriente máxima fue de 488,5 Hz. La diferencia relativa entre ambos valores fue de aproximadamente 1,87 %.

También se observó que el aumento de la resistencia externa reduce la corriente máxima, de aproximadamente 49,2 mA a 31,6 mA. Esto es consistente con la dependencia de la

corriente respecto a la impedancia total del circuito. Asimismo, el ancho de banda teórico calculado para la resistencia total mayor fue superior al correspondiente a la resistencia menor, en concordancia con la relación indicada en la guía.

Las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales pueden estar relacionadas con la resolución de las mediciones de frecuencia y corriente, la precisión de los instrumentos y la incertidumbre asociada a los valores de inductancia y capacitancia. En particular, la repetición del valor máximo de corriente en varias frecuencias consecutivas impide identificar la resonancia experimental con la precisión de un único valor de frecuencia. Por ello, la frecuencia experimental reportada debe interpretarse como una estimación basada en los datos disponibles

5. Preguntas

1. Demostrar la ecuación (3) tiene unidades de ω

6. Sulucion

1. Para demostrar dimensionalmente que la fórmula de la resistencia crítica $R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ tiene unidades de Ohms (Ω), partimos de las definiciones fundamentales del Sistema Internacional (SI):

$$[\text{Volt}] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A} \cdot \text{s}^3}$$
$$[\Omega] = \frac{[\text{Volt}]}{[\text{A}]} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^3}$$

Análisis dimensional de la inductancia (L)

A partir de la ley de inducción de Faraday ($V = L\frac{di}{dt}$):

$$[L] = \frac{[V] \cdot [\text{s}]}{[\text{A}]}$$
$$[L] = \frac{\left(\frac{\text{kg}\cdot\text{m}^2}{\text{A}\cdot\text{s}^3}\right) \cdot \text{s}}{\text{A}} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}$$
$$[L] = \left(\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^3}\right) \cdot \text{s} = \Omega \cdot \text{s}$$

Análisis dimensional de la capacitancia (C)

A partir de la definición de corriente en un condensador ($I = C\frac{dV}{dt}$):

$$[C] = \frac{[\mathrm{A}] \cdot [\mathrm{s}]}{[V]}$$
$$[C] = \frac{\mathrm{A} \cdot \mathrm{s}}{\frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{A} \cdot \mathrm{s}^3}} = \frac{\mathrm{A}^2 \cdot \mathrm{s}^4}{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2}$$
$$[C] = \frac{\mathrm{s}}{\left(\frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{A}^2 \cdot \mathrm{s}^3}\right)} = \frac{\mathrm{s}}{\Omega}$$

Sustitución y simplificación del cociente

Sustituyendo las dimensiones de L y C en la expresión interna:

$$\left[\frac{L}{C}\right] = \frac{\Omega \cdot \mathrm{s}}{\frac{\mathrm{s}}{\Omega}} = (\Omega \cdot \mathrm{s}) \cdot \left(\frac{\Omega}{\mathrm{s}}\right) = \Omega^2$$

Aplicación de la raíz cuadrada

Dado que el factor numérico 2 es adimensional:

$$[R_c] = \left[2\sqrt{\frac{L}{C}}\right] = \sqrt{\Omega^2} = \Omega$$

Por lo tanto, queda demostrado formalmente que la resistencia crítica posee unidades de Ohms (Ω).

2. Para demostrar la ecuación (4) correspondiente al ancho de la curva de resonancia, partimos de la expresión de la corriente en estado estacionario en función de la frecuencia angular ω (Ecuación 3A):

$$I(\omega) = \frac{\mathcal{E}}{\left[R^2 + \left(\frac{L}{\omega}\right)^2 (\omega^2 - \omega_{\mathrm{res}}^2)^2\right]^{1/2}} \tag{20}$$

Condición de potencia a la mitad del máximo (FWHM)

La potencia promedio transferida al circuito es proporcional a I^2. Los puntos de ancho a la mitad de la potencia máxima ocurren cuando la corriente decae a $I_{\mathrm{máx}}/\sqrt{2}$, lo que implica que el término reactivo iguala a la resistencia:

$$\left(\frac{L}{\omega}\right)^2 (\omega^2 - \omega_{\mathrm{res}}^2)^2 = R^2 \tag{21}$$

Tomando la raíz cuadrada positiva:

$$\frac{L}{\omega}(\omega^2 - \omega_{\mathrm{res}}^2) = R \tag{22}$$

Aproximación cerca de la resonancia

Factorizando la diferencia de cuadrados y evaluando en la vecindad de la resonancia ($\omega \approx \omega_{\text{res}}$):

$$\frac{L}{\omega_{\text{res}}}(\omega - \omega_{\text{res}})(\omega + \omega_{\text{res}}) = R \tag{23}$$

Dado que $\omega + \omega_{\text{res}} \approx 2\omega_{\text{res}}$:

$$\frac{L}{\omega_{\text{res}}}(\omega - \omega_{\text{res}})(2\omega_{\text{res}}) = R \tag{24}$$

$$2L(\omega - \omega_{\text{res}}) = R \tag{25}$$

Ancho de la curva de resonancia ($\Delta\omega$)

Despejando el semi-ancho de la curva $\Delta\omega = \omega - \omega_{\text{res}}$:

$$\Delta\omega \approx \frac{R}{2L} \tag{26}$$

Conversión a frecuencia ordinaria (Δf)

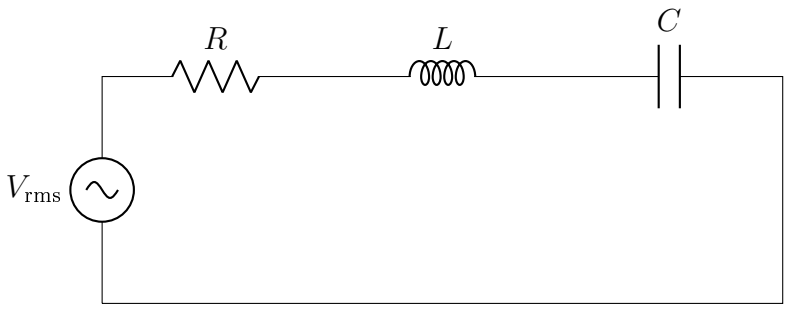
Sabemos que la relación entre la frecuencia angular y la frecuencia ordinaria es $\omega = 2\pi f$, por lo que el ancho en frecuencia es:

$$\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} \approx \frac{R}{2L \cdot 2\pi} = \frac{R}{4\pi L} \tag{27}$$

Por lo tanto, quedan demostradas las expresiones de la ecuación (4):

$$\Delta\omega \approx \frac{R}{2L}, \quad \Delta f \approx \frac{R}{4\pi L} \tag{28}$$

3. Para determinar el valor de la capacitancia para el cual la corriente es máxima, se analiza la condición de resonancia en un circuito RLC serie alimentado por una fuente de voltaje sinusoidal.



La corriente en estado estacionario en un circuito RLC está dada por:

$$I = \frac{V_{\text{rms}}}{Z} \tag{29}$$

Donde la impedancia total Z es:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \tag{30}$$

La corriente alcanza su valor máximo cuando la impedancia total es mínima. Esto ocurre en la condición de resonancia, donde la reactancia inductiva se iguala a la reactancia capacitiva:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \tag{31}$$

Despejando la capacitancia C de la ecuación de resonancia:

$$C = \frac{1}{\omega^2 L} \tag{32}$$

Sustituyendo los valores proporcionados ($\omega = 5000\,\text{rad/s}$ y $L = 20\,\text{mH} = 20 \times 10^{-3}\,\text{H}$):

$$C = \frac{1}{(5000\,\text{rad/s})^2 (20 \times 10^{-3}\,\text{H})} \tag{33}$$

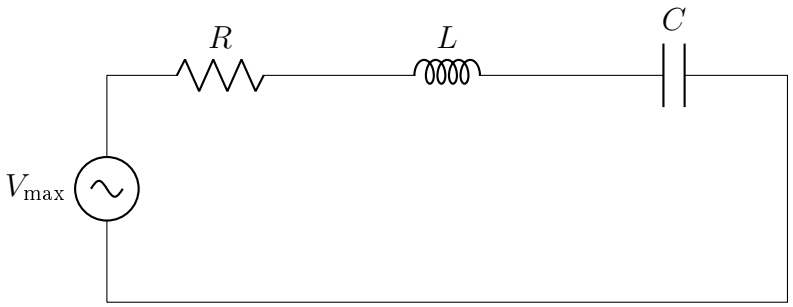
Resolviendo el denominador:

$$C = \frac{1}{(2{,}5 \times 10^7)(20 \times 10^{-3})}\,\text{F} = \frac{1}{500,000}\,\text{F} \tag{34}$$

Obteniendo el valor final en microfaradios:

$$C = 2 \times 10^{-6}\,\text{F} = 2\,\mu\text{F} \tag{35}$$

4. Para resolver el problema, analizamos el circuito RLC serie alimentado por una fuente de voltaje sinusoidal.



Frecuencia de resonancia (f_0)

La frecuencia angular de resonancia ω_0 en un circuito RLC se define como:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{36}$$

Sustituyendo los valores dados ($L = 20\,\text{mH} = 20 \times 10^{-3}\,\text{H}$ y $C = 1\,\mu\text{F} = 1 \times 10^{-6}\,\text{F}$):

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(20 \times 10^{-3}\,\text{H})(1 \times 10^{-6}\,\text{F})}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-8}}} \approx 7071{,}07\,\text{rad/s} \tag{37}$$

La frecuencia de resonancia f_0 en Hertz se obtiene dividiendo entre 2π:

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{7071{,}07\,\text{rad/s}}{2\pi} \approx 1125{,}39\,\text{Hz} \tag{38}$$

Corriente eficaz en resonancia (I_{rms})

En la condición de resonancia, la impedancia total del circuito se reduce únicamente a la resistencia ($Z = R$), ya que las reactancias se anulan.

Primero, calculamos el voltaje eficaz (V_{rms}) a partir del voltaje máximo ($V_{\text{max}} = 150\,\text{V}$):

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{150\,\text{V}}{\sqrt{2}} \approx 106{,}07\,\text{V} \tag{39}$$

Aplicando la ley de Ohm con $R = 100\,\Omega$, determinamos la corriente eficaz en resonancia:

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{R} = \frac{106{,}07\,\text{V}}{100\,\Omega} \approx 1{,}06\,\text{A} \tag{40}$$

7. Conclusiones

- Se pudo observar el comporatamiento de un circuito RLC en serie para CA en función de la frecuencia.
- Se comprobó que su impedacia depende de la frecuencia,donde para valores menores a la frecuencia de resonancia la impedancia se comporta como la reactancia capacitiva y para valores mayores se comporta como la reactancia inductiva.
- Se observó como la impedancia es mínima para la frecuencia de resonancia, donde las reactancias del inductor y el capacitor se anulan dejando solo a la impedancia de la resistencia.
- Se observó como el cambio en la impedancia afecta a la corriente de modo que esta es máxima para la frecuencia de resonancia y se reduce a medida que la frecuencia se aleja de esta.

- Se pudo encontrar la frecuencia de resonancia en un circuito de capacitancia $C = 1{,}862\mu F$ y una inductancia $L = 54{,}9mH$, con dos resistencias de $R = 10\Omega$ y $R = 10\Omega$, al promediar estos valores y compararlo con el valor experimental, nos da una frecuencia $f = 483{,}5Hx$ con un error relativo porcentual de $3\,\%$.
- Se comprobó que la frecuencia de resonancia solo depende de la inductancia y la capacitancia en el circuito, al hacer el cambio de resistencia, el valor de la frecuencia de resonancia se mantiene aproximadamente igual.

8. Anexos

